

PLC alapismeretek - 31. hét

Az ipari kommunikáció jövője - 5G, Edge Computing és mesterséges intelligencia • 12. évfolyam • 5 x 45 perc • IAP

„A jövő gyárában nem az adat mennyisége, hanem a feldolgozás sebessége jelenti a versenyelőnyt.”

A világ nagy kérdése

Hol érdemes feldolgozni a gyártás során keletkező adatokat: PLC-ben, Edge eszközön vagy a felhőben?

A technika története

Az RS-232 kommunikációtól eljutottunk az ipari Etherneten, az OPC UA-n és az IIoT-n keresztül az Edge Computing és az 5G korszakáig.

Idővonal

Év	Mérföldkő
1990	Ethernet
2000	Ipari Ethernet
2010	OPC UA
2015	IIoT
2020	5G
Napjaink	Edge AI

Tanulási célok

Az 5G, az Edge Computing és az AI ipari szerepének megértése.

Edge Computing

Az Edge Computing a gépek közelében végzi az adatfeldolgozást, így csökkenti a késleltetést és a hálózati terhelést.

5G az iparban

- Nagy sávszélesség.
- Alacsony késleltetés.
- Sok egyidejű eszköz kezelése.
- Mobil robotok és AGV-k támogatása.

Hogyan működik a háttérben?

Érzékelők → PLC → Edge Computer → SCADA → AI → Felhő → MES/ERP

PLC vagy Edge?

A PLC valós idejű vezérlést végez, az Edge helyi adatelemzést és AI-feldolgozást.

AI az ipari kommunikációban

- Minőségellenőrzés.
- Hibafelismerés.
- Energiaoptimalizálás.
- Prediktív karbantartás.

- Termelési előrejelzés.

Ipari esettanulmány

Egy autóipari kamerarendszer képfeldolgozását Edge számítógép végzi, az eredményt pedig a PLC használja a selejtezéshez.

Laborfeladat

Tervezz PLC-HMI-Edge-SCADA-MES-ERP architektúrát, és jelöld az adatáramlást.

Tervezési példa - hol dolgozzuk fel az adatot?

Adat / feladat	Javasolt hely	Indok
Vészleállítási logika	PLC	Valós idejű vezérlés
Kamerakép elemzése	Edge	Nagy adatmennyiség, gyors helyi döntés
Hosszú távú termelési trend	Felhő / MES	Összesítés és elemzés
AGV állapotadat	Edge / SCADA	Gyors helyi feldolgozás
Vállalati kimutatás	ERP	Üzleti szintű feldolgozás

Műhelytitok

Nem minden adat értékes. Az Edge csak a fontos információkat továbbítja a felhő felé.

Tipikus hibák

- PLC túlterhelése elemzési feladatokkal.
- Túl sok felhőforgalom.
- Elégtelen hálózati kapacitás.

IAP mesterfeladat

Tervezz intelligens kommunikációs architektúrát egy automatizált raktár számára 5G, Edge, AI és PLC felhasználásával.

Szakkifejezések és rövidítések

5G - Ötödik generációs mobilhálózat.

Edge Computing - Helyi adatfeldolgozás.

AI - Artificial Intelligence.

AGV - Automated Guided Vehicle.

PLC - Programozható logikai vezérlő.

SCADA - Felügyeleti rendszer.

MES - Gyártásirányítási rendszer.

ERP - Vállalatirányítási rendszer.

IIoT - Ipari dolgok internete.

Önellenőrző kérdések

1. Mi az Edge Computing?
2. Milyen előnyei vannak az 5G-nek?
3. Miért nem célszerű minden adatot felhőbe küldeni?

4. Miben különbözik a PLC és az AI szerepe?
5. Mire használható az AI az ipari kommunikációban?

Gondolkodjunk mérnökként

„A megfelelő adat a megfelelő helyen többet ér, mint a rengeteg feldolgozatlan információ.”

Következő hét

32. hét: Felhőalapú ipari rendszerek (Cloud Manufacturing).